ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?

ATELIER PRO · MIG 160			EN 60974-1	
MIG / MAG ⎓		25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V		
U_0 = 28 V	X	20 %	60 %	100 %
	I_2	160 A	95 A	75 A
	U_2	22 V	18,8 V	17,8 V
1 ~ 50 Hz	U_1 = 230 V		I_{1max} = 25 A	I_{1eff} = 11 A
IP 21S	Classe I ⏚		N° 24-0315	

DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : U pour une tension en volts (V), I pour une intensité en ampères (A), la fréquence en hertz (Hz). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**, le signe « ⎓ » un courant **continu**.

LIRE LES INDICES

L'indice **1** concerne l'**entrée** du poste (ce qu'il prend sur la prise) ; l'indice **2** concerne la **sortie** (le courant de soudage dans la torche). U_0 est la tension à vide : poste allumé, sans souder. I_{1eff} est l'intensité absorbée en moyenne pendant le travail : c'est elle qui sert à choisir la protection de la prise. I_{1max} est l'intensité absorbée au plus fort du soudage.

1 Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité
tension d'alimentation	U_1	230	volt (V)
fréquence du réseau	f	50	hertz (Hz)
intensité absorbée en moyenne	I_{1eff}	11	ampère (A)
intensité absorbée maximale	I_{1max}	25	ampère (A)
tension à vide	U_0	28	volt (V)
courant de soudage maximal	I_2	160	ampère (A)

ACTIVITÉ 1

La plaque du poste à souder

Objectif : lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

2 Le poste est-il alimenté en courant continu ou en courant alternatif ? Quel courant donne-t-il à la torche ? Justifie avec les signes de la plaque. APP

Il est alimenté en alternatif (signe « ~ » à côté de 50 Hz) et il donne un courant continu à la torche (signe « ⎓ » à côté de MIG / MAG).

3 La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Le soudeur veut brancher en même temps le poste et un touret à meuler qui absorbe 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie par un calcul. ANA

Non : 11 + 3 = 14 A, c'est moins que 16 A ; le disjoncteur ne coupe pas.

4 Un collègue veut ajouter un compresseur de 6 A sur la même prise. Que va-t-il se passer ? Justifie par un calcul. VAL

11 + 3 + 6 = 20 A, c'est plus que 16 A : le disjoncteur va couper. Il faut brancher le compresseur sur une autre ligne.

5 Compare le courant de soudage maximal (I_2) et l'intensité prise sur la prise ($I_{1\text{eff}}$), puis la tension à vide (U_0) et la tension du réseau (U_1). Que fait le poste ? ANA

I_2 = 160 A est bien plus grand que 11 A et U_0 = 28 V est bien plus petit que 230 V : le poste abaisse la tension et donne un courant de soudage beaucoup plus intense.

6 Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher le poste. COM

Que l'atelier fournit bien du 230 V alternatif à 50 Hz ; que la prise est protégée par un disjoncteur d'au moins 11 A ($I_{1\text{eff}}$), par exemple 16 A.